ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

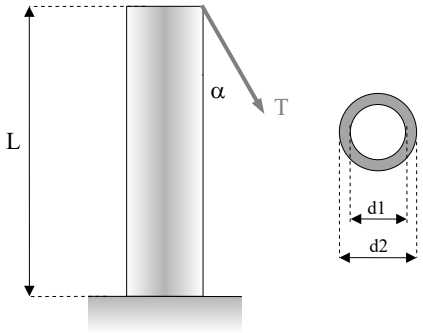
2ª Parte

19/01/2017

TEORÍA

1. (1p) Teorema del flujo cortante.

2. (1p) Un poste de alumnio está empotrado en su base y soporta una fuerza T que actúa en la superficie exterior del poste, formando un ángulo α = 28º con la vertical. La longitud del poste es L = 2,0 m y su sección transversal es circular hueca con diámetro exterior d_2 = 250 mm y diámetro interior d_1 = 200 mm. Determinar el valor admisible de la fuerza T si la tensión de compresión admisible en el poste de aluminio es de 80 MPa.



3. (1p) Torsión en perfiles cerrados de pequeño espesor.

4. (1p) Compresión excéntrica de columnas esbeltas: determinar el desplazamiento del extremo libre δ_y.

ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

2ª Parte

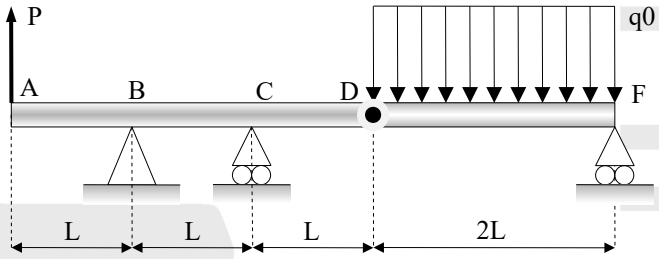
19/01/2017

EJERCICICIOS

1.-(2p) La viga de la figura está apoyada en B C y F y las partes ABCD y DF están unidas por una rótula en D. Determinar:

a/ Diagramas de fuerzas cortantes y de momentos flectores que corresponden a la fuerza concentrada P y a la fuerza distribuida q_0 por separado.

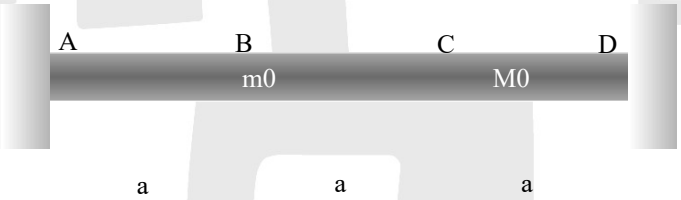
b/ Relación entre P y q_0 para que el desplazamiento vertical de de la rótula D sea nulo.



2.-(2p) El eje de sección circular llena de la figura soporta el momento torsor distribuido m_0 = 80 N·m/m en el tramo AB y el momento torsor M_0 = 400 N·m en C. Determinar:

a/ Diagrama de momentos torsores y diámetro de la sección, siendo a = 0,5 m y τ_{adm} = 40 MPa.

b/ Diagrama de ángulos de torsión, siendo $G = 8 \cdot 10^4$ MPa.



3.-(2p) En el sistema hiperestático ABCD de la figura, A es una articulación fija, C una articulación intermedia y D un empotramiento perfecto. Teniendo en cuenta únicamente la energía de flexión, determinar:

a/ Reacciones en A y D.

b/ Ángulo girado por la articulación A, siendo EI_z la rigidez a flexión.

